

Chương 2. Chuyển động - 8 g (6 giờ LT, 2 giờ BT)

2.1. Chất điểm, các đại lượng cơ bản của chuyển động của chất điểm.

2.2. Vectơ, hệ tọa độ, chuyển động trong hệ tọa độ vuông góc

2.3. Lực quán tính, chuyển động dưới tác dụng của lực quán tính

2.4. Chuyển động của chất điểm trong trường lực không đổi

2.5. Lực ma-sát, động học lực ma-sát. Độ nhớt

2.1. Chất điểm, các đại lượng cơ bản của chuyển động của chất điểm.

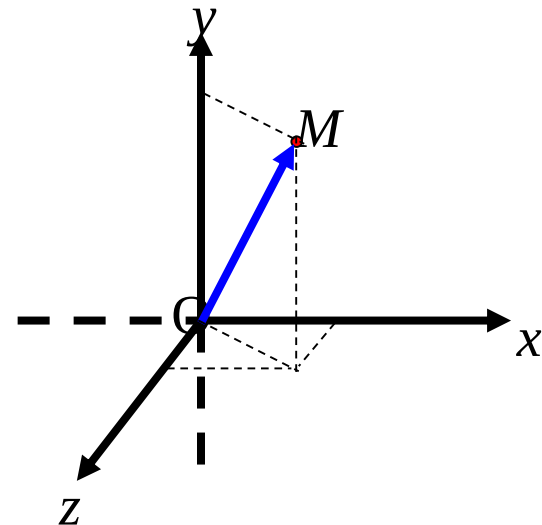
2.2. Vectơ, hệ tọa độ, chuyển động trong hệ tọa độ vuông góc

Chuyển động và hệ quy chiếu

- Chuyển động của một vật là sự chuyển dời vị trí của vật đó đối với vật khác trong không gian và thời gian.
- Để xác định vị trí của một vật trong không gian ta cần một hệ vật mà ta quy ước là đứng yên làm mốc, gọi là hệ quy chiếu.
- Để xác định thời gian của vật khi chuyển động, ta gắn vào hệ quy chiếu một cái đồng hồ.
- Chất điểm là một vật có kích thước nhỏ không đáng kể so với những khoảng cách, kích thước mà ta đang khảo sát.
- Tập hợp các chất điểm, gọi là hệ chất điểm. Vật rắn là một hệ chất điểm trong đó khoảng cách tương hỗ giữa chất điểm của hệ không thay đổi

Phương trình chuyển động. Quỹ đạo

- Gắn vào hệ qui chiếu một hệ tọa độ (Decarter):
Gốc O, các trục lần lượt là x, y, z
- Thời gian t xác định bằng cách gắn một đồng hồ trong hệ qui chiếu
- Vector bán kính vị trí: Vị trí của vật trong hệ tọa độ tại M được biểu diễn thông qua vectơ bán kính vị trí



$$\overrightarrow{OM} = \vec{r}$$

$$M \left\{ \begin{array}{l} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{array} \right. \}$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{r(t)}$$

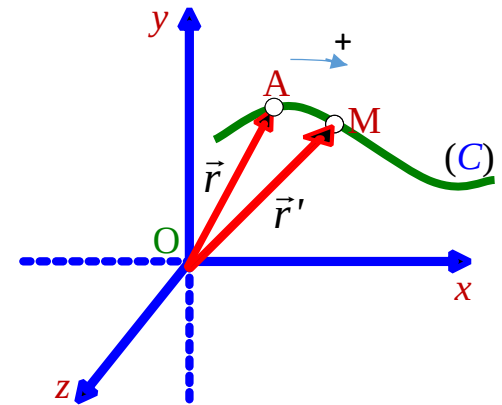
- Hàm xác định, đơn trị và liên tục của t
- Phương trình chuyển động của chất điểm M

Quỹ đạo

- Quỹ đạo chuyển động của vật là đường tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của nó trong không gian trong suốt quá trình chuyển động.
- Chất điểm M chuyển động trên đường cong quỹ đạo (C), trên (C) ta chọn điểm A làm mốc và một chiều dương. Ở mỗi thời điểm t, vị trí của M trên (C) sẽ được xác định bởi giá trị đại số của cung AM kí hiệu là

$$\widehat{AM} = s$$

$$s = s(t)$$



Vận tốc

- Vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho phương, chiều và sự nhanh chậm của chuyển động.
- Vận tốc của chất điểm có giá trị bằng đạo hàm hoành độ cong/quãng đường đi của chất điểm đối với thời gian.

$$v = \frac{ds}{dt}$$

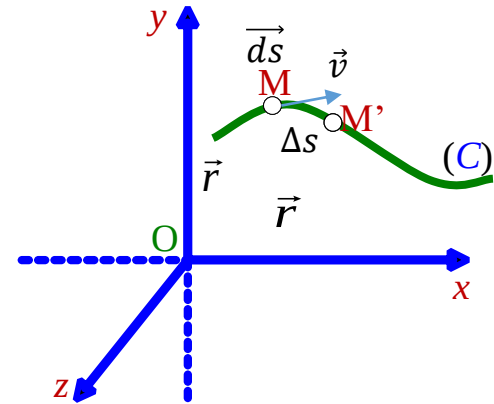
Vectơ vận tốc

- Vectơ vận có phương tiếp tuyến với quỹ đạo, chiều là chiều chuyển động.

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{ds}}{dt}$$

- Trong hệ tọa độ Decarter

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



$$\vec{v} \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} \\ v_y = \frac{dy}{dt} \\ v_z = \frac{dz}{dt} \end{cases} \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

Gia tốc. Vector gia tốc

- Gia tốc là một đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc.
- Vector gia tốc bằng đạo hàm của vector vận tốc đối với thời gian.

$$\overrightarrow{a_{tb}} = \frac{\overrightarrow{\Delta v}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{\overrightarrow{dv}}{dt}$$

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2} \end{aligned}$$

Gia tốc. Vector gia tốc

- Vector gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc: i) phương chiều và ii) độ lớn
- Hai thành phần của vector gia tốc: i) gia tốc pháp tuyến $\vec{a}_n$ và ii) gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$

Thành phần gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên của vector vận tốc về giá trị

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

- Có phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo
- Có chiều là chiều chuyển động khi v tăng và chiều ngược khi v giảm
- Có độ lớn bằng đạo hàm độ lớn vận tốc theo thời gian

Thành phần gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự biến thiên về phương của vector vận tốc

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

- Có phương trùng với pháp tuyến của quỹ đạo
- Có chiều hướng về phía lõm của quỹ đạo
- Có độ lớn bằng v^2/R

Gia tốc. Vectơ gia tốc

$$\vec{a} = \vec{a_n} + \vec{a_t}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{R}\right)^2}$$

Trường hợp đặc biệt:

$a_n = 0$, vectơ vận tốc không thay đổi phương,
chất điểm chuyển động thẳng

$a_t = 0$, vectơ vận tốc không thay đổi chiều và
giá trị, chất điểm chuyển động tròn đều

$a = 0$, vectơ vận tốc không thay đổi về phương
chiều, giá trị, chất điểm chuyển động thẳng đều

Một số chuyển động cơ thường gặp

- Chuyển động thẳng biến đổi đều

$$a = \text{const}$$

$$a_n = 0$$

$$a = a_t = \frac{dv}{dt} = \text{const}$$

$$v = at + v_0$$

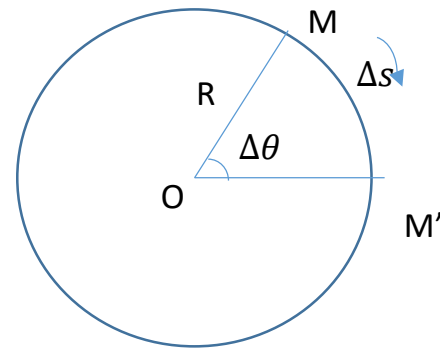
$$s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t$$

$$v^2 - v_0^2 = 2as$$

Một số chuyển động cơ thường gặp

- Chuyển động tròn

Vận tốc góc và gia tốc góc đặc trưng cho chuyển động tròn



Vận tốc góc có giá trị bằng đạo hàm của góc quay đối với thời gian (đơn vị: rad/s)

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

Đối với chuyển động tròn đều, chu kì là thời gian chất điểm đi được một vòng

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Tần số là số chu kì trong một đơn vị thời gian

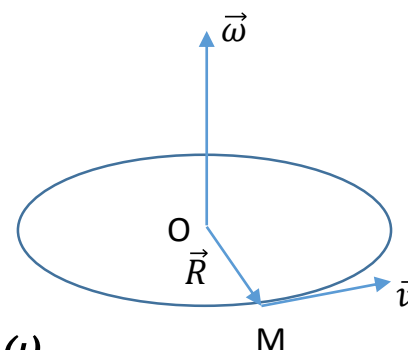
$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Một số chuyển động cơ thường gặp

Liên hệ giữa vận tốc góc $\vec{\omega}$ và vận tốc dài $\vec{v}$

$$v = R\omega$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \wedge \vec{R}$$



Liên hệ giữa gia tốc pháp tuyến a_n và vận tốc góc ω

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R}$$
$$a_n = R\omega^2$$

Một số chuyển động cơ thường gặp

- Chuyển động tròn

Gia tốc góc có giá trị bằng đạo hàm của vận tốc góc đối với thời gian (đơn vị: rad/s²)

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$\beta > 0$, chuyển động tròn nhanh dần

$\beta < 0$, chuyển động tròn chậm dần

$\beta = 0$, chuyển động tròn đều

Trường hợp $\beta = \text{const}$ ta có chuyển động tròn thay đổi đều

$$\omega = \beta t + \omega_0$$

$$\theta = \frac{1}{2}\beta t^2 + \omega_0 t$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$$

Một số chuyển động cơ thường gặp

- Chuyển động tròn

Vector gia tốc góc $\vec{\beta}$

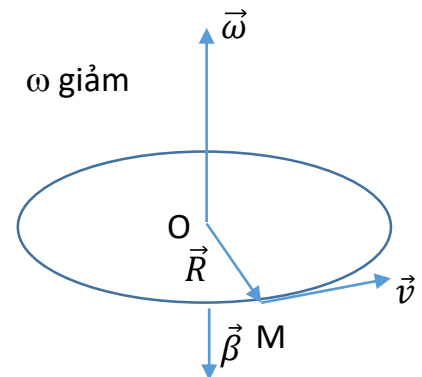
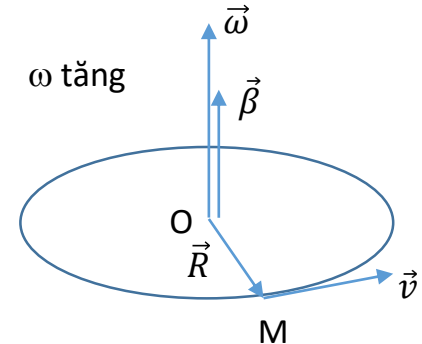
- nằm trên trục của quỹ đạo tròn
- cùng chiều với $\vec{\omega}$ khi $\beta > 0$, ngược chiều với $\vec{\omega}$ khi $\beta < 0$
- có giá trị bằng $\frac{d\omega}{dt}$

Liên hệ giữa vector gia tốc $\vec{\beta}$ và vector gia tốc tiếp tuyến $\vec{a}_t$

$$a_t = \frac{d(R\omega)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt}$$

$$a_t = R\beta$$

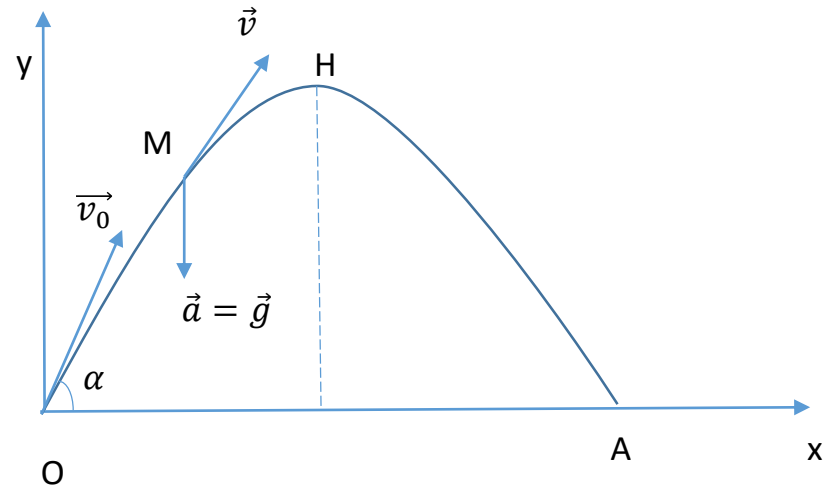
$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \wedge \vec{R}$$



Một số chuyển động cơ thường gặp

- Chuyển động ném xiên

$$\begin{aligned}\vec{a} &\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \\ \vec{v} &\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases} \\ M &\begin{cases} x = v_0 t \cos \alpha \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin \alpha \end{cases} \\ y &= -\frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + xt g \alpha \end{aligned}$$



Quỹ đạo chuyển động là một parabol OHA đỉnh H, trục song song với trục tung, quay phần lõm về phía dưới

Một số chuyển động cơ thường gặp

- Chuyển động ném xiên

Tại điểm H,

$$v_y = 0$$

$$t_H = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$x_H = \frac{v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g}$$

$$y_H = \frac{1}{2} \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{g}$$

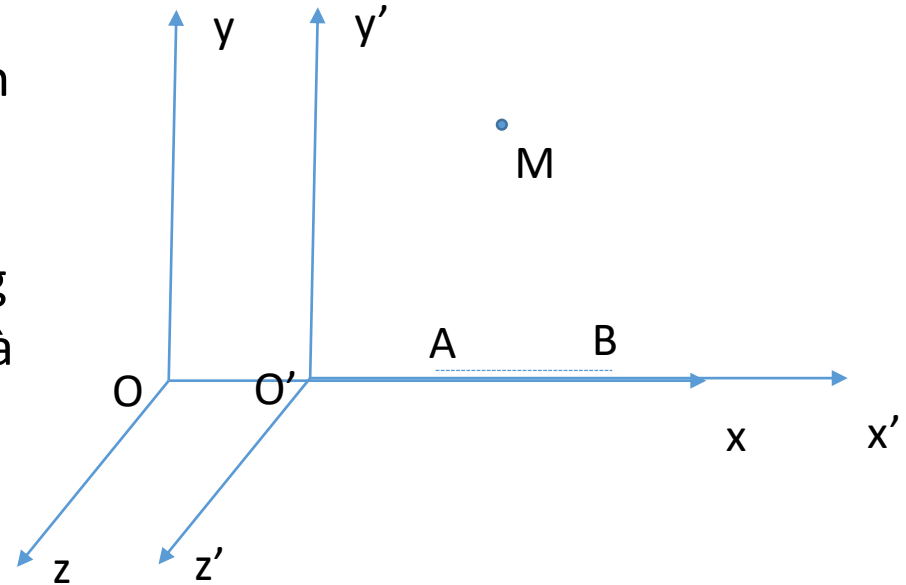
Tầm xa của viên đạn (khoảng cách từ chỗ xuất phát tới chỗ rơi xuống đất)

$$OA = 2x_S = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

2.3. Lực quán tính, chuyển động dưới tác dụng của lực quán tính

Không gian và thời gian theo cơ học cổ điển

- Hệ Oxyz đứng yên, hệ Ox'y'z' chuyển động trượt dọc theo Ox.
- Xét điểm M bất kì: tại lúc t chỉ bởi đồng hồ của hệ O, M có tọa độ trong hệ O là (x, y, z) ; các tọa độ thời gian và không gian của M trong hệ O' là : $t', (x', y', z')$



- Theo quan điểm của cơ học cổ điển của Newton
 - i) $t = t'$, thời gian có tính tuyệt đối không phụ thuộc hệ quy chiếu
 - ii) $x = x' + \overline{OO'}$, $y = y'$, $z = z'$, vị trí không gian có tính tương đối, phụ thuộc hệ quy chiếu, chuyển động có tính tương đối phụ thuộc hệ quy chiếu.
 - iii) Khoảng cách không gian có tính tuyệt đối, không phụ thuộc hệ quy chiếu

Không gian và thời gian theo cơ học cổ điển

- Chuyển động của hệ O' là thẳng và đều và tại thời điểm $t=0$, O' trùng với O
- Phép biến đổi Galile cho ta chuyển tọa độ không gian, thời gian từ hệ quy chiếu O' sang hệ quy chiếu O và ngược lại.

$$\begin{aligned}x &= x' + Vt', y = y', z = z', t = t' \\x' &= x - Vt, y' = y, z' = z, t' = t\end{aligned}$$

- Vận tốc và gia tốc của một chất điểm phụ thuộc hệ quy chiếu.
- $\vec{v}$ là vectơ vận tốc của M đối với hệ O , $\vec{v}'$ là vectơ vận tốc của M đối với hệ O'

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}$$

- $\vec{a}$ là gia tốc của M đối với hệ O , $\vec{a}'$ là gia tốc của M đối với hệ O'

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}$$

Nguyên lý tương đối Galile

- Hệ qui chiếu gọi là một hệ quán tính nếu trong đó các định luật Newton được thỏa mãn.
- Mọi hệ qui chiếu chuyển động thẳng đều đối với một hệ qui chiếu quán tính cũng là hệ qui chiếu quán tính.
- Các phương trình cơ học biểu diễn định luật Newton giữ nguyên dạng khi chuyển từ hệ quán tính này sang hệ quán tính khác.

Lực quán tính

- Xét hệ qui chiếu O_1 tịnh tiến có gia tốc $\vec{A}$ đối với hệ qui chiếu quán tính O , $\vec{a}_1$ là gia tốc chuyển động của chất điểm đối với hệ O_1

$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{A}$$

$$m\vec{a} = m\vec{a}_1 + m\vec{A}$$

- Vì O là hệ quán tính nên trong đó định luật Newton nghiệm đúng

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

$$m\vec{a}_1 = \vec{F} + (-m\vec{A})$$

- Như vậy, khi khảo sát chuyển động chất điểm trong một hệ O_1 tịnh tiến có gia tốc đối với hệ quán tính O , ngoài các lực tác dụng lên chất điểm phải kể thêm lực quán tính

$$\vec{F}_{qt} = -m\vec{A}$$

- P trình động lực học của chất điểm trong hệ O_1

$$m\vec{a}_1 = \vec{F} + \vec{F}_{qt}$$

2.4. Chuyển động của chất điểm trong trường hấp dẫn của trái đất

Định luật Newton về lực hấp dẫn vũ trụ

- Trong tự nhiên các vật có khối lượng luôn luôn tác dụng lên nhau những lực hút, Newton là nhà bác học đầu tiên đưa ra định luật cơ bản về lực hấp dẫn vũ trụ.
- Định luật Newton về lực hấp dẫn vũ trụ: “Hai chất điểm khối lượng m và m' đặt cách nhau một khoảng r sẽ hút nhau bằng những lực có phương là đường thẳng nối hai chất điểm đó, có cường độ tỉ lệ thuận với hai khối lượng m và m' và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r ”

$$F = F' = G \frac{m \cdot m'}{r^2} (1)$$

G là hằng số hấp dẫn vũ trụ, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} Nm^2/kg^2$

- Công thức (1) áp dụng cho trường hợp hai quả cầu đồng chất, khi đó r là khoảng cách giữa hai tâm quả cầu đó.

Định luật Newton về lực hấp dẫn vũ trụ

Sự thay đổi gia tốc trọng trường theo độ cao

- Lực trọng trường hay trọng lực chính là lực hấp dẫn vũ trụ của quả đất đối với chất điểm khối lượng m
- Nếu m ở ngay trên mặt đất thì lực hấp dẫn do quả đất tác dụng lên m bằng

$$P_0 = G \frac{Mm}{R^2}$$

M là khối lượng của quả đất, R là bán kính quả đất.

g_0 là giá trị của gia tốc trọng trường ở ngay trên mặt đất

$$P_0 = mg_0$$

$$\Rightarrow g_0 = G \frac{M}{R^2}$$

Định luật Newton về lực hấp dẫn vũ trụ

- Tại một điểm cách mặt đất độ cao h lực trọng trường tác dụng lên chất điểm m là

$$P_0 = G \frac{Mm}{(R + h)^2} = mg$$

- Gia tốc trọng trường ở độ cao h

$$\Rightarrow g = G \frac{M}{(R + h)^2}$$

- Khi $h \ll R$ ta có thể viết

$$g = g_0 \left(1 - 2 \cdot \frac{h}{R}\right)$$

Định luật Newton về lực hấp dẫn vũ trụ

- Tính khối lượng của trái đất

$$M = \frac{g_0 \cdot R^2}{G}$$

Với M là khối lượng quả đất, R là bán kính quả đất $R = 6370km$, $g_0 = 9,8m/s^2$

$$M \approx 6.10^{24}kg$$

Trường hấp dẫn

- Khái niệm: Xung quanh một vật có khối lượng tồn tại một trường hấp dẫn, bất kì vật nào có khối lượng đặt tại một vị trí trong không gian của trường hấp dẫn đều chịu tác dụng của lực hấp dẫn
- Thí dụ: Trường hấp dẫn của quả đất chính là trọng trường của quả đất
- Khi một chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn của một chất điểm (M) thì mô men động lượng của (m) là một đại lượng bảo toàn.
- (m) chuyển động trên một quỹ đạo phẳng, mặt phẳng quỹ đạo của (m) $\perp$ vectơ $\vec{L}$ (có phương không đổi)

Trường hấp dẫn

Tính chất thế của trường hấp dẫn

- Công của lực hấp dẫn $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm (m) chuyển động trong trường hấp dẫn của chất điểm (M) khi (m) chuyển dời từ một điểm A đến một điểm B trên quỹ đạo của nó không phụ thuộc vào đường dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu A và điểm cuối B.
- Trường hấp dẫn là một trường thế
- Thế năng của (m) tại vị trí cách tâm O của M một khoảng r là

$$W_t(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

- Cơ năng của chất điểm (m) được bảo toàn khi nó chuyển động trong trường hấp dẫn

$$W = W_d + W_t = \frac{mv^2}{2} + \left(-G \frac{Mm}{r} \right) = \text{const}$$

Chuyển động trong trường hấp dẫn của quả đất

- Nếu từ một điểm A nào đó trong trường hấp dẫn của quả đất ta bắn đi một viên đạn khối lượng m với vận tốc đầu là v_0 có các trường hợp sau xảy ra
 - i) Viên đạn rơi trở về quả đất ($v_0 < v_1$)
 - ii) Viên đạn bay vòng quanh quả đất theo một quỹ đạo kín (tròn $v_0 = v_1$ hay elip $v_1 < v_0 < v$, v_1 gọi là vận tốc vũ trụ cấp 1)
 - iii) Viên đạn bay càng ngày càng xa quả đất ($v < v_0$, v là vận tốc vũ trụ cấp 2)

Tính vận tốc vũ trụ cấp 1

- Ta tính vận tốc v_1 khi viên đạn chuyển động tròn xung quanh quả đất. Giả thiết viên đạn bay cách mặt đất không xa lắm để coi bán kính quỹ đạo của nó bằng bán kính quả đất.

Chuyển động trong trường hấp dẫn của quả đất

$$a_0 = g_0 = \frac{v_1^2}{R}$$

$$v_1 = \sqrt{g_0 R}$$

$$v_1 \approx 7,9 \text{ km/s}$$

Tính vận tốc vũ trụ cấp 2

- Giả sử viên đạn xuất phát từ A cách tâm quả đất một khoảng bằng bán kính quả đất, với vận tốc ban đầu v_0 và bay ngày càng xa quả đất đến ∞ . Định luật bảo toàn cơ năng áp dụng đối với viên đạn:

$$\frac{mv_0^2}{2} + \left(-G \frac{Mm}{R} \right) = \underbrace{\frac{mv_\infty^2}{2}}_{\geq 0} + \underbrace{\left(-G \frac{Mm}{\infty} \right)}_{=0}$$

Chuyển động trong trường hấp dẫn của quả đất

$$\frac{mv_0^2}{2} \geq G \frac{Mm}{R}$$

$$v_0 \geq \sqrt{\frac{GM \cdot 2}{R}}$$

$$g_0 = G \frac{M}{R^2}$$

$$v_0 \geq \sqrt{2g_0R}$$

Vận tốc tối thiểu của v_0 chính là vận tốc vũ trụ cấp 2

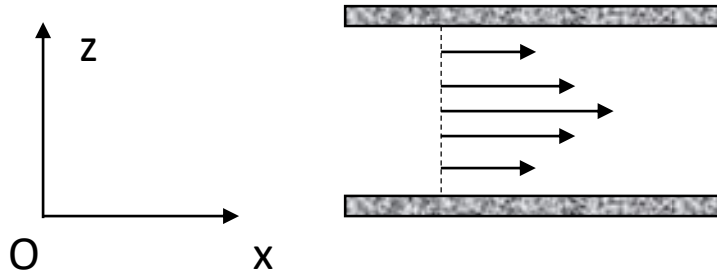
$$v_2 = \sqrt{2g_0R}$$

$$v_2 = 11,2 \text{ km/s}$$

2.5. Lực ma-sát, động học lực ma-sát. Độ nhớt

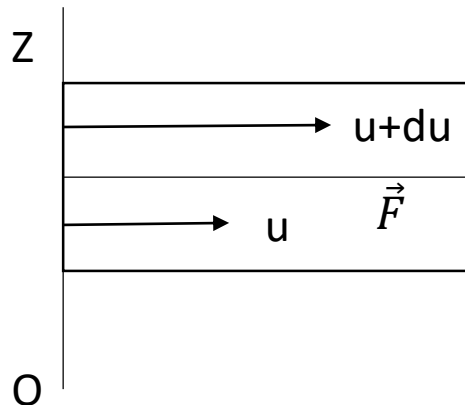
Hiện tượng nội ma sát và định luật Newton

- Giả sử có một dòng chất lưu chuyển động theo hướng Ox trong môi trường có ma sát; thực nghiệm chứng tỏ rằng vận tốc định hướng của các phân tử chất lưu nằm dọc theo phương Oz vuông góc với Ox nhìn chung khác nhau.
- Ví dụ: Xét một dòng chất lưu chuyển động trong một ống hình trụ (song song với Ox); vận tốc định hướng của các phân tử giảm dần từ điểm giữa ống đến điểm gần thành ống.



Hiện tượng nội ma sát và định luật Newton

- Ta xét hai lớp chất lưu Oz chuyển động với vận tốc u và $u+du$. Giữa hai lớp chất lưu có lực tương tác: lớp chuyển động nhanh kéo lớp chuyển động chậm, lớp chuyển động chậm kéo lớp chuyển động nhanh, tương tự như giữa các lớp chất lưu có lực ma sát. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng nội ma sát.
- Lực ma sát xuất hiện giữa các lớp chất lưu gọi là lực nội ma sát (lực nhớt). Lực này song song với mặt tiếp xúc giữa hai lớp.
- Lực nội ma sát có cường độ tỉ lệ với độ biến thiên của vận tốc định hướng theo phương Oz và tỉ lệ với diện tích tiếp xúc ΔS giữa hai lớp.



Hiện tượng nội ma sát và định luật Newton

- Lực nội ma sát có cường độ tỉ lệ với độ biến thiên của vận tốc định hướng theo phương Oz và tỉ lệ với diện tích tiếp xúc ΔS giữa hai lớp.

$$F = \eta \frac{du}{dz} \Delta S \quad (\text{định luật Newton})$$

η là hệ số nội ma sát hay hệ số nhớt (độ nhớt), đơn vị: N.s/m²

Công thức Stoke

- Giả sử có một quả cầu nhỏ bán kính r chuyển động tịnh tiến với vận tốc u trong một khối chất lưu. Do có hiện tượng nội ma sát, quả cầu lôi kéo một lớp chất lưu ở gần mặt của nó chuyển động theo.
- Độ dày của lớp chất lưu này vào khoảng $\frac{2}{3}r$. Phân tử chất lưu ở ngay sát mặt cầu có vận tốc định hướng u . Đối với các phân tử ở xa hơn, vận tốc ấy giảm dần và đến khoảng cách $\frac{2}{3}r$ vận tốc ấy bằng 0.
- Độ biến thiên của u theo z

$$\frac{du}{dz} = \frac{u - 0}{\frac{2}{3}r} = \frac{3u}{2r}$$

- Lực nội ma sát (lực cản tác dụng lên quả cầu)

$$F = \eta \frac{du}{dz} \Delta S = \eta \frac{3u}{2r} 4\pi r^2$$

$$F = 6\pi\eta r u \quad (\text{công thức Stoke})$$

